

PCM 30/32

每秒 8000 帧

每帧 32 时隙

每时隙 8 bit

2021 年《现代交换原理》课程复习提纲

交换原理

第一章 交换概论

■ 通信网（三要素）

- 交换设备、传输设备、终端设备。 *交换设备、传输设备、终端设备*

■ 交换方式的特点

PCM 30/32 路

- 电路交换
- 分组交换 *每路通信的信道为一个时隙、每个时隙 8 bit、每路通信速率为 64 kbps 长度固定*
- 各类交换方式的基本信息交换单元：时隙（电路交换）、报文（报文交换）、分组（分组交换）、帧（帧中继）、信元（ATM 交换）*信元*

■ 复用技术

- 同步时分复用 用于电路交换 位置化信道：采用位置
- 统计（异步）时分复用 用于分组交换和 ATM 交换 标志化信道 采用标记

■ 连接类型

- 面向连接/无连接 *面向*
- 物理连接/逻辑连接

■ 带宽分配

- 固定带宽分配 *电路*
- 动态带宽分配 *分组*

■ 目前交换技术的种类和特点：从以下几方面比较电路交换、分组交换（数据报和虚电路）。

- 支持的业务类型（话音/数据/图像/视频）和典型业务特征（实时性/突发性/可靠性/交互性...）
- 信息传送单元和信息传送长度（可变/固定）
- 适合的信息复用方式和电路利用率
- 连接类型（面向连接/无连接，物理连接/逻辑连接）和信息传输时延
- 对业务冲突或过载的处理方式（呼损/等待/流控）
- 信息可靠性

■ 各种常用网络的交换方式

- PSTN 电话网、B-ISDN、Internet、No7 信令网、GSM 网络、GPRS 网络、3G 网络、4G 网络、MPLS 网络、SDN

■ 各种常用网络的重要信令/协议

- PSTN 电话网、IMS、MPLS 网络、SDN、Internet——No7 信令网、LDP、SIP、Openflow

■ 电信交换系统的基本结构

- 程控电话交换机、IP 路由器、MPLS 路由器的结构

通信网三要素：

交换设备、传输设备、终端设备

PCM 30/32 路

每路通信的信道为一个时隙、每个时隙 8 bit、每路通信速率为 64 kbps 长度固定

信元

采用位置

采用标记

面向

电路

分组

数据报

分组

电路

电路分组

时隙

同步

呼损

低

电路

分组

实时性/突发性

突发性

话音

数据、图

分组

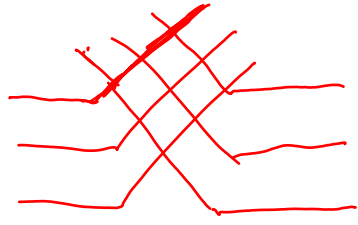
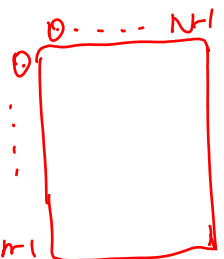
话音

等等

高

S 接线器的 CM 表

啥控制就是啥号



第二章 交换网络

■ 连接概念:

- 连接、连接方式
- 点对点、同发、广播 → 输出控制支持广播:

一条入线的某个时隙的信息
可以同时多条出线上输出。

■ 交换单元的结构、特性、工作原理

- 基本交换单元 (开关阵列、S 接线器、T 接线器) 的结构、特性 (需要的单元个数、是否有内部阻塞、同发广播能力) 内部阻塞、同发广播能力
- 时间(T)接线器工作原理:

✓ 输出控制、输入控制

★ 复用器内外时隙变化: $HW_i TS_j$ 的 ITS 号 = $TS_j \text{ 号} * HW \text{ 线总数} m + HW \text{ 号} i$
半帧法。

- 空间(S)接线器工作原理: 输出控制、输入控制

复用器时隙变化。

■ 无阻塞网络概念: 严格无阻、可重排无阻、广义无阻

■ 交换网络

- 单级网络 多级网络
- 单通道网络、多通道网络
- 出线冲突、内部阻塞
- CLOS 网络: 严格无阻/可重排无阻公式和构造法 m 是中间的个数
- T、S 组合网络: $m \times 2n-1$ $m \times n$

只要起点、终点空闲任一时刻均可建立。

可重排: 任何时候都可直接或间接对已有连接建立一个连接。

广义无阻: 建立连接时遵守一定规则。

抢输出端口

抢内部通路资源

- ✓ 结构
- ✓ 各种控制方式下 SM、CM 的容量计算和内容
- ✓ 反向路由的半帧选择
- ✓ 同发特性

半帧法。

- BANYAN 网络

Banyan 网络, 8×8 的 banyan.

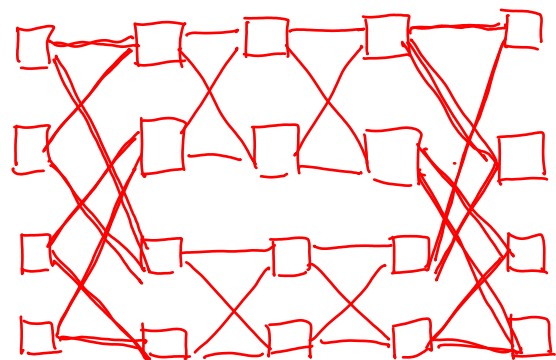
Banyan 是唯一路径、有阻塞

- ✓ 构造法
- ✓ 降低阻塞的方法
 - ✧ 增加级数
 - ✧ 引入排序网络
 - ✧ 限制入线上的信息量, 加大缓冲存储器
 - ✧ 构成多通道交换网络 (增加平面)

限制入线上的信息量。

- BENES 网络

BENES 网络:



两边接
中间拼接

这是 BENES

拓展就分解, 一个接上一个接下一个

第三部分 电路交换（电话交换）

■ 程控数字交换机的硬件

- 程控数字交换机的系统结构
 - ✓ 用户模块——远端用户模块/母局模块
- 用户模块
 - ✓ 用户级交换网络
 - ★✓ 用户电路（模拟）的基本功能（不要求电路）
- 中继器的基本功能（不要求电路）
- 数字交换网络
 - ✓ 时间(T)接线器 空间(S)接线器 TST 组合
 - ✓ 全程话路连接
- 控制部分
 - ✓ 集中控制、分级控制、全分散控制
 - ✓ 功能分担、负荷（话务）分担
 - ✓ 同步方式、互助方式、主备用方式、N+m 备份

CPU/处理机之间是功能分担
处理机内部是负荷分担

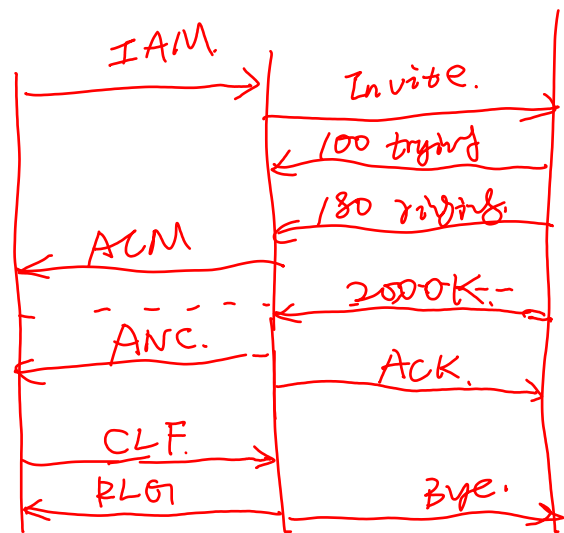
★✓ 用户电路（模拟）的基本功能（不要求电路）
馈电、过压保护、振铃控制、监视、
码型变换、帧同步、编译码和滤波、混合电路、测试。

$$BHCA = (t-a) \times 3600 / b$$

■ 程控数字交换机的软件

- 呼叫处理软件设计方法：SDL 描述（基本呼叫，图例规范，MSC、SDL、代码实现方法）代码实现有点难。
- 呼叫处理
 - ✓ 输入处理：摘挂机检测 前后两次扫描不同。
 - ✓ 分析处理
 - ✓ 输出处理
- 任务分级和调度
 - ✓ 故障级、基本级、周期级
 - ✓ 时间表调度算法
- 呼叫处理能力 BHCA 概念和计算

? 不会。



第四章 分组交换

路由器的交换结构

- 高端路由器的 CLOS 结构

MPLS 的基本组成和原理

MPLS 必考

- 特点：面向连接、支持多协议、标签交换
- 边缘路由、核心交换
- LER、LSR、FEC、LIB、LSP 概念

MPLS 交换原理

- 标签操作：压入 (Push)、标签置换 (replace)、标签弹出 (Pop)
- 下游按需标签分配时，标签分配 (LDP) 过程和数据传输过程

标签分配过程

第五章 信令与协议

特点：1. 公共信道方式。

2. 采用分组传送模式中的数据报形式。

NO7 信令系统

3. 话路与信令通道分开 七号信令协议栈

(4) 必须设置备用设备，
保证信令系统的可靠性。

消息
传递
部分

MTP1：物理层，定义了数据链路层的物理、电气和功能特性。

MTP2：数据链路层：规定一条信令链路上传送信令消息的功能。

MTP3：网络层：信令网功能，保障信令传输。

- ✓ 公共的消息传递部分 (MTP: Message Transfer Part): MTP1 MTP2 MTP3 的功能

- ✓ 用户部分 (UP: User Part): TUP 的基本信令流程 (IAM、ACM、ANC、CLF、RLG) 记住

- ✓ 信令消息的传递涉及的协议栈

- 我国的信令网结构: HSTP、LSTP、SP 组成的三级结构

- 信令点编码

- ✓ 国际信令网信令点编码 14

- ✓ 我国国内信令网的编号计划 24: 主信令区、分信令区、信令点



SIP 信令

- SIP 协议的基本特点，呼叫控制、媒体协商、媒体流协议与传输协议栈: SIP(SDP) /TCP 或 UDP, RTP/UDP

- SIP 系统中的各种设备 (用户代理、代理服务器、注册服务器) 的作用

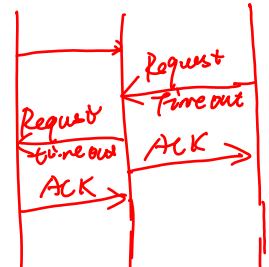
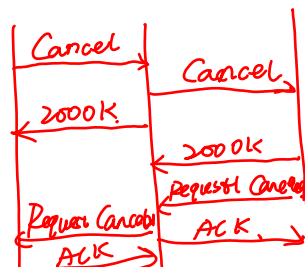
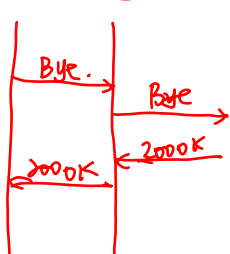
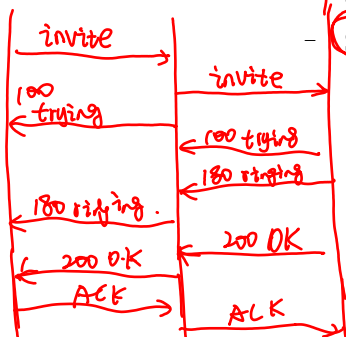
- SIP 消息: 请求、响应 (register、invite、100 trying、180 ring、200 OK、Ack、Bye 等) ✓

- SIP 地址与端口 ✓

- SDP 媒体协商的重点内容: 媒体类型及编码、媒体地址与端口

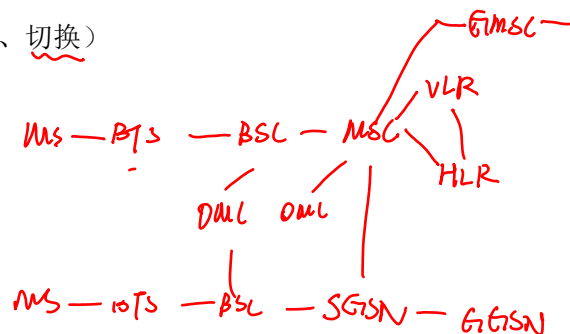
- SIP 基本消息流程: 正常呼叫建立与释放过程

- SIP 消息与 TUP 对应转换



第六章 移动交换

- 移动通信的几个概念：入网、鉴权、切换、漫游、位置更新、网络附着
- GSM、GPRS 的基本网络结构和网元功能（MS, BTS, BSC, MSC, HLR, VLR, AUC, SMS 网关, GMSC, SGSN, GGSN, OMC）
 - GSM 移动通信
 - ✓ GSM 网络结构 网元功能
 - ✓ 了解 GSM 网络信令基本过程（始呼、寻呼、切换）
 - GPRS 网络
 - ✓ GPRS 网络结构 网元功能
 - ✓ 电路域、分组域
- 3G 通信
 - 了解 3G 网络结构演进过程
 - 交换方式：电路+分组 → 全分组
- 4G 通信
 - 网络结构和网元功能：ENodeB, MME, SGW, PGW, HSS
 - 交换方式：全 IP



第七章 新一代融合网络交换技术（软交换、IMS、SDN）

- 软交换的系统结构、四层结构
 - 软交换技术特征
 - ✓ 业务处理与呼叫控制分离
 - ✓ 呼叫处理与承载分离
 - 四层体系结构中各层典型设备：媒体网关、信令网关、接入网关、软交换机、MPLS 路由器、应用服务器等
- IMS 特点
 - 全 SIP 信令
 - 业务处理与呼叫控制分离
 - 呼叫处理与承载分离
 - 呼叫控制与媒体控制分离
- SDN
 - 与传统 IP 网络的区别——控制平面、转发平面分离
 - 转发、控制、应用的三层架构 与 南向北向接口
 - Openflow 基本概念
 - 流表的作用，与路由表的区别

IMS 与 软交换比较：

① 都是下一代网络交换技术

② 构建一个基于分组的、控制与承载分离的、

层次分明的、开放的、下一代网络。

③

IMS 重要特征 ←